

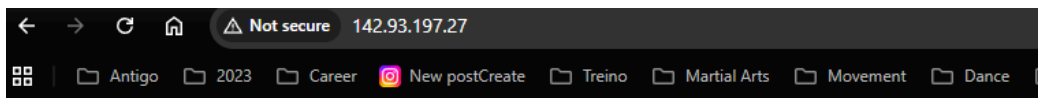
Relatório Trabalho 04

1. Identificação do Grupo

- Grupo: Breakout 2
- Elementos:
 - Érica Lopes
 - Élio Barros
 - Carlina Pinto
 - Bruno Veiga
- Papéis assumidos:
 - Instalação e configuração do servidor
 - Análise de segurança
 - Documentação
 - Validação

2. Serviço Escolhido

Foi analisado um serviço web estático publicado através do servidor Nginx em sistema Linux Ubuntu.



Serviço Web Publicado em Linux

Esta página HTML simples foi publicada num servidor Ubuntu com Nginx.

Trabalho de grupo - Tópico 03 - Linux Segurança e Cloud.

Características:

Item	Descrição
serviço	Página HTML
Servidor Web	Nginx
Sistema Operativo	Ubuntu
Protocolo	HTTP
Porta	80
Diretório de publicação	/var/www/html
Tipo de conteúdo	HTML estático

Componentes Envolvidos

- Sistema Operativo Ubuntu
- Servidor Web Nginx
- Firewall UFW
- Serviço SSH para administração remota

Dependências Principais

- Nginx
- Openssh-server
- Ufw

3. Superfície de Ataque

A superfície de ataque representa todos os componentes expostos que podem ser utilizados por um atacante.

Elemento exposto	Risco	Necessário?	Medida proposta
SSH	Tentativas de acesso indevido	Sim	Restringir acesso e utilizar palavras-passe fortes

HTTP	Interseção de tráfego	Sim	Migrar para HTTPS
HTTPS	Ataques ao serviço web	Sim	Certificado válido e atualizações regulares
Base de dados	Exposição de dados	Não	Não expor externamente
Diretório Web	Divulgação de ficheiros	Sim	Configurar permissões adequadas
WordPress Admin	Ataques de força bruta	Não aplicável	Não utilizado neste cenário

4. Regras de Firewall Propostas

A estratégia principal do nosso servidor assenta numa política rigorosa de "Bloquear tudo por omissão" (*Default Deny Ingress*). Isto significa que a firewall UFW irá trancar todas as portas do sistema, abrindo exceções exclusivas apenas para os serviços estritamente necessários ao funcionamento e gestão do mini-servidor.

Serviço	Porta	Decisão	Justificação
SSH	22	Permitir	Administração remota
HTTP	80	Permitir	Disponibilização do serviço
HTTPS	443	Preparar para permitir	Comunicação segura
MariaDB/MySQL	3306	Bloquear	Não deve estar acessível externamente

5. Medidas de hardening inicial

Foram propostas as seguintes medidas de segurança:

5.1. Atualizar o sistema

`sudo apt update`

`sudo apt upgrade -y`

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:/topico-04$ sudo apt update
[sudo] password for bruno:
Hit:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 https://repos.insights.digitalocean.com/apt/do-agent main InRelease
Hit:5 https://repos.droplet.digitalocean.com/apt/droplet-agent main InRelease
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1763 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [275 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.5 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1195 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [232 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.2 kB]
Fetched 3626 kB in 8s (469 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:/topico-04$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
```

Objetivo:

Corrigir vulnerabilidades conhecidas.

5.2 Manter apenas serviços necessário

Verificar serviços ativos:

`sudo systemctl list-units --type=service`

Objetivo:

Reduzir a superfície de ataque

5.3 Utilizar firewall

Configurar UFW para permitir apenas as portas necessárias.

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:/topico-04$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80/tcp ALLOW IN Anywhere
2222/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

Alteração da porta SSH: O serviço SSH foi configurado para utilizar a porta 2222 em vez da porta padrão 22, reduzindo tentativas automáticas de ataque e varrimento de portas.

Objetivo:

Bloquear acessos não autorizados.

5.4 Rever permissões do diretório web

```
sudo chown -R root:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

Objetivo:

Evitar alterações indevidas.

5.5 Proteger o acesso administrativo por SSH

O acesso SSH deve ser mantido apenas para administração do servidor. Recomenda-se utilizar autenticação por chave SSH, credenciais fortes e evitar login direto como root.

Comandos de validação:

```
sudo systemctl status ssh
sudo ufw status verbose
```

Objetivo:

Reduzir o risco de acesso não autorizado ao servidor através de SSH.

```
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:/topico-04$ sudo sshd -T | grep -i permitrootlogin
permitrootlogin no
bruno@ubuntu-m3-cloud-lab:/topico-04$ |
```

5.7. Não publicar ficheiros sensíveis

O diretório web deve conter apenas ficheiros públicos, como HTML, CSS e imagens. Não devem ser colocados ficheiros com palavras-passe, chaves privadas, backups, ficheiros `.env` ou ficheiros de configuração dentro de `/var/www/html`.

Comando de verificação:

```
ls -la /var/www/html
```

Objetivo:

Evitar exposição accidental de informação sensível através do servidor web.

6. Plano de validação

Validação	Como fazer	Resultado esperado	Evidências
Estado do firewall	sudo ufw status	Firewall activa	Captura de ecrã
Serviço web acessível	Executar curl -I a partir da maquina	Página apresentado	Captura de ecrã
Ssh disponível	ssh utilizador@IP	Ligação estabelecida	Captura de ecrã
Portas abertas	Sudo ss -tulnp	Apenas portas necessárias abertas	Captura de ecrã
Serviço Nginx	Systemctl nginx	Estado active (9	Captura de ecrã

7. Link do repositório GitHub

URL: <https://github.com/bmhveiga/Linux-cloud-topico-04>

8. Conclusão

Neste trabalho foi elaborado um plano inicial de segurança para um serviço web publicado em ambiente Linux utilizando o servidor Nginx. Foram identificados os principais elementos da

superfície de ataque, analisados os riscos associados e propostas medidas básicas de proteção adequadas ao cenário.

Foram ainda definidas regras de firewall para limitar o acesso apenas aos serviços necessários, bem como medidas de hardening inicial, incluindo a atualização do sistema, a revisão de permissões, a utilização de palavras-passe fortes, a restrição do uso da conta root e a ocultação de informações sensíveis do servidor web.

Por fim, foi apresentado um plano de validação para verificar a correta implementação das medidas propostas. A aplicação destas práticas contribui para reduzir a superfície de ataque, aumentar a segurança do serviço e estabelecer uma base sólida para futuras melhorias de proteção do sistema.